

第六章 智能體框架作業

繳交期限： 10/15

組別： 第 4 組 姓名 / 學號： 111061540 張晉承 115061522 陳双双

交作業到： yangshiyi@gapp.nthu.edu.tw

題目 1 四個框架的適用場景

請分別舉例說明 AutoGen、AgentScope、CAMEL、LangGraph 適合用於什麼場景。

並用 1-2 句說明該場景的需求如何對應框架的設計特性。

框架	適用場景與具體例子	適合原因
AutoGen	流程固定的多角色協同開發 例如： 軟體開發團隊（產品經理提出需求 → 工程師編寫程式碼 → 程式碼審查員審查 → 用戶代理驗收測試）	RoundRobinGroupChat 讓產品經理、工程師、程式碼審查員與 UserProxyAgent 依預定順序輪流發言，以對話驅動協作完成固定流程；UserProxyAgent 則作為人類在環的介面，負責執行與驗收程式碼，並在完成後發出 TERMINATE 結束對話。
AgentScope	高併發、大規模且需即時互動的生產級多智能體系統 例如： 多玩家策略博弈遊戲（如狼人殺）	此場景需要同時處理大量非同步決策並確保系統穩定，採用訊息驅動架構（MsgHub，可動態建立狼人專屬的私密頻道）與 fanout_pipeline（並行收集所有玩家的同時投票），原生支援分散式部署與容錯持久化；訊息收發異步解耦、無需相互等待，避免了傳統狀態機的僵硬與複雜。
CAMEL	兩個跨領域專家的深度協作與開發 例如： 科普電子書創作（如拖延症心理學書籍，由「AI 作家」擔任 user，提出寫作結構與要求並負責科普轉譯；「AI 心理學家」擔任 assistant，提供學術理論與專業內容）	兩個智能體互補專長並使用引導性提示約束角色及溝通協議，讓雙方在最少人類的介入下自主多輪對話、推進並完成任務。

LangGraph	高確定性、有嚴格標準流程 (SOP) 且需反思修正的工作流 例如： 金融貸款批准流程「資料審核→風險評估→額度計算→合規檢查→人工複核→最終決策」	將流程建模為由狀態、節點與邊構成的有向圖，利用條件邊精確定義分支與循環(如失敗退回、反思修正) 並且可插入人工審查節點，使流程實現可控、可追溯且可審計。
-----------	---	---